

## 7. Bài tập tính toán

### Bài 1. Unigram

Cho corpus:

the cat eats fish

the cat likes fish

the dog eats meat

1. Vocabulary

$V = \{ \text{cat}; \text{dog}; \text{eats}; \text{fish}; \text{meat}; \text{the}; \text{likes} \}$

2. Tổng số token

Có 3 câu mỗi câu có 4 từ vậy tổng số tokens là:

$$N = 4 \cdot 3 = 12 \text{ tokens}$$

3. Tính xác suất

$$P(w) = \frac{C(w)}{N}$$

$$P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{N} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}; \quad P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}; \quad P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{N} = \frac{1}{12}$$

4. Kiểm tra tổng xác suất

$$\begin{aligned} \sum_w P(w) &= P(\text{the}) + P(\text{dog}) + P(\text{eats}) + P(\text{fish}) + P(\text{meat}) + P(\text{cat}) + P(\text{likes}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \sum_w P(w) = 1$$

### Bài 2. Bigram

$$P(w_t | w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-1} w_t)}{C(w_{t-1})}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}; \quad P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}; \quad P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat likes})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

Giải thích:

$$\sum_w P(w | \text{the}) = \frac{\sum_w C(\text{the } w)}{C(\text{the})} = \frac{C(\text{the})}{C(\text{the})} = 1$$

Do đó tổng xác suất của các từ đứng sau the bằng 1 khi vocabulary và context được xử lý đầy đủ

### Bài 3: Xác suất câu

Cho câu:

the cat eats fish

Công thức

$$\begin{aligned}P(s) &= P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats}) \\&= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\&= \frac{1}{24}\end{aligned}$$

Với câu hiện tại:

$$P(s) = \frac{1}{24}$$

Nếu thêm 1 từ x sau fish:

$$P(s') = \frac{1}{24} \cdot P(x|\text{fish})$$

$$\text{vì } 0 \leq P(x|\text{fish}) \leq 1$$

$$\text{nên } P(s') \leq \frac{1}{24}$$

Khi thêm 1 từ vào câu, xác suất câu mới không thể lớn hơn xác suất câu ban đầu. Nó thường giảm, có thể giữ nguyên nếu xác suất từ thêm vào bằng 1, hoặc bằng 0 nếu từ thêm chưa từng xuất hiện. Vì vậy xác suất câu không phải được đo trực tiếp để so sánh các câu có độ dài khác nhau.

### Bài 4: Sentence ranking

$S_1$  = the cat eats fish

$S_2$  = the dog eats fish

$$P(S_1) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$P(S_2) = P(\text{the}) \cdot P(\text{dog}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{dog}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{48}$$

Ta có:

$$P(S_1) = \frac{1}{24} > P(S_2) = \frac{1}{48}$$

Vậy câu có xác suất cao hơn là  $S_1$

## 9. Bài tập suy luận trước khi smoothing

Cho corpus:

I like NLP

I like AI

~~I like NLP~~

I study NLP

1. Count của bigram Study AI :

$$C(\text{Study AI}) = 0$$

$$C(\text{Study}) = 1$$

2. Xác suất MLE

$$P_{MLE}(\text{AI} | \text{Study}) = \frac{C(\text{Study AI})}{C(\text{Study})} = \frac{0}{1} = 0$$

3. Khi tính xác suất câu chứa bigram Study AI :

$$\text{Vì } P(\text{AI} | \text{Study}) = 0$$

nên :

$$P(S) = \dots \times P(\text{AI} | \text{Study}) \times \dots$$

$$= \dots \times 0 \times \dots$$

$$= 0$$

4. Nhận xét

Không, điều này không có nghĩa là câu đó chắc chắn không thể xảy ra. Nó chỉ có nghĩa là bigram Study AI chưa xuất hiện trong corpus huấn luyện, nên mô hình MLE gán xác suất bằng 0

# 11. Bài tập tính smoothing

Cho:

$$C(\text{cat}) = 10$$

$$C(\text{cat eat}) = 0$$

$$V = 5$$

Công thức Laplace:

$$P_{\text{Laplace}}(w|h) = \frac{C(h, w) + 1}{C(h) + V}$$

1. Khi  $C(\text{cat eat}) = 0$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{eat}|\text{cat}) = \frac{C(\text{cat eat}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

2. Khi  $C(\text{cat eat}) = 3$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{eat}|\text{cat}) = \frac{C(\text{cat eat}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$$

3. Nhận xét

Khi áp dụng smoothing, xác suất của bigram chưa xuất hiện được tăng từ 0 lên 1 quá nhỏ. Đồng thời phân phối xác suất của các bigram khác cũng thay đổi do thêm 1 vào tử số và thêm V vào mẫu số.

# 18. Bài tập tính Perplexity

Cho

$$P(w_1) = 0,5$$

$$P(w_2|w_1) = 0,25$$

$$P(w_3|w_2) = 0,5$$

1. Tính  $P(w)$

$$P(w) = P(w_1) \cdot P(w_2|w_1) \cdot P(w_3|w_2) = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = 0,0625$$

2. Tính perplexity

Vì sequence có  $N = 3$  token:

$$PP(w) = P(w)^{\frac{1}{N}} = (0,0625)^{\frac{1}{3}} = 2,52$$

3. Tính khi  $P(w_2|w_1) = 0,1$ :

$$P'(w) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,025$$

$$PP'(w) = (P'(w))^{\frac{1}{3}} = (0,025)^{\frac{1}{3}} = 3,42$$

4. Nhận xét

Một xác suất thành phần càng nhỏ thì xác suất toàn câu càng giảm, vì các xác suất được nhân với nhau. Do đó perplexity tăng lên đáng kể.